Taller SQL sobre HR 6 — Funciones de ventana

Bases de Datos I · consultas SQL sobre el esquema HR de Oracle

Contexto

El comité de compensación quiere análisis que un GROUP BY no entrega porque colapsa las filas: quién ocupa cada posición de salario, cuánto pesa cada persona en la nómina de su departamento, cómo creció la nómina con las contrataciones y en qué cuartil cae cada sueldo. Este taller practica las funciones de ventana de Oracle, que calculan sobre un grupo de filas sin quitar el detalle de cada una.

Esquema HR

El taller usa el esquema de ejemplo HR de Oracle (107 empleados, 27 departamentos, 19 cargos, 10 registros de historial, 23 ubicaciones, 25 países y 5 regiones). Las llaves se comprobaron en el diccionario de datos de la base.

Tabla	Columnas	Llaves
EMPLOYEES	employee_id, first_name, last_name, email, phone_number, hire_date, job_id, salary, commission_pct, manager_id, department_id	PK employee_id. FK job_id, manager_id (a EMPLOYEES) y department_id
DEPARTMENTS	department_id, department_name, manager_id, location_id	PK department_id. FK manager_id y location_id
JOBS	job_id, job_title, min_salary, max_salary	PK job_id
JOB_HISTORY	employee_id, start_date, end_date, job_id, department_id	PK (employee_id, start_date). FK employee_id, job_id y department_id
LOCATIONS	location_id, street_address, postal_code, city, state_province, country_id	PK location_id. FK country_id
COUNTRIES	country_id, country_name, region_id	PK country_id. FK region_id
REGIONS	region_id, region_name	PK region_id

- EMPLOYEES se une con DEPARTMENTS por `department_id` y con JOBS por `job_id`.
- `EMPLOYEES.manager_id` apunta a `EMPLOYEES.employee_id`: la tabla se relaciona consigo misma (jefe y subordinado).
- DEPARTMENTS llega a LOCATIONS por `location_id`, y LOCATIONS a COUNTRIES por `country_id`.
- COUNTRIES llega a REGIONS por `region_id`. JOB_HISTORY guarda los cargos anteriores de cada empleado.

Reglas del taller

- Todas las tablas se escriben con el prefijo `hr.`, por ejemplo `hr.employees`.
- Los alias de tabla van sin AS (`hr.employees e`). El AS solo se usa en los alias de columna.
- El texto va entre comillas simples y distingue mayúsculas de minúsculas: `'Canada'` no es igual a `'canada'`.
- La concatenación es `||`. `FETCH FIRST n ROWS ONLY` limita las filas y va al final de la consulta.
- Las fechas se escriben con `DATE 'AAAA-MM-DD'` y se muestran con `TO_CHAR(fecha, 'DD/MM/YYYY')`.

- El esquema HR es de solo lectura: todos los ejercicios son consultas SELECT.
- Cada ejercicio indica cuántas filas y columnas debe devolver. Esas cifras salen de ejecutar la consulta en una base Oracle Database 19c con el esquema HR (107 empleados); con otra copia de HR los nombres, las fechas y algunas cifras pueden cambiar.

Ejercicios

Ejercicio 1 — Tres formas de numerar a los empleados

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`

Se pide. Numerar a los empleados por salario de mayor a menor de tres maneras distintas (`ROW_NUMBER`, `RANK` y `DENSE_RANK`) y mostrar a los ocho mejor pagados.

Mostrar: nombre completo, salario, número de fila, posición y posición densa, ordenados por número de fila.

Debe devolver: 8 filas y 5 columnas.

Ejercicio 2 — Los tres mejor pagados de cada departamento

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar, para cada departamento, a los tres empleados con mayor salario. Si hay un empate en el tercer lugar, deben salir todos los empatados.

Mostrar: departamento, nombre completo, salario y posición dentro del departamento, ordenados por departamento, posición y nombre.

Debe devolver: 26 filas y 4 columnas.

Ejercicio 3 — Mejor pagados que su departamento, sin subconsulta

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar a los empleados cuyo salario es mayor que el promedio de su departamento, con ese promedio, resolviéndolo con una función de ventana.

Mostrar: nombre completo, salario y promedio del departamento (dos decimales), ordenados por departamento, salario descendente y apellido.

Debe devolver: 38 filas y 3 columnas.

Ejercicio 4 — Cuánto pesa cada uno en la nómina de su departamento

Nivel: Intermedio · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Para los empleados de Finance, mostrar qué porcentaje de la nómina del departamento representa el salario de cada uno.

Mostrar: nombre completo, salario, nómina del departamento y porcentaje con un decimal, de mayor a menor salario y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 6 filas y 4 columnas.

Ejercicio 5 — Nómina acumulada por fecha de contratación

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Mostrar cómo creció la nómina de la empresa a medida que se contrató gente: para cada empleado, la nómina acumulada hasta su contratación. Mostrar solo las diez primeras contrataciones.

Mostrar: nombre completo, fecha de contratación (DD/MM/AAAA), salario y nómina acumulada, en orden de contratación y, si empatan, por identificador.

Debe devolver: 10 filas y 4 columnas.

Ejercicio 6 — Días entre una contratación y la anterior

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Calcular cuántos días pasaron entre cada contratación y la anterior, en orden de fecha, y mostrar las cinco pausas más largas.

Mostrar: nombre completo, fecha de contratación, fecha de la contratación anterior (DD/MM/AAAA) y días de pausa, de mayor a menor pausa y, si empatan, por fecha.

Debe devolver: 5 filas y 4 columnas.

Ejercicio 7 — La distancia al siguiente salario con LEAD

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Para los empleados de Finance, ordenados de mayor a menor salario, mostrar cuánto más gana cada uno que la persona que le sigue en la lista.

Mostrar: nombre completo, salario, salario de la persona siguiente y diferencia, de mayor a menor salario y, si empatan, por apellido. El último no tiene siguiente.

Debe devolver: 6 filas y 4 columnas.

Ejercicio 8 — Cuartiles de salario con NTILE

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Dividir a todos los empleados en cuatro grupos del mismo tamaño según su salario (cuartiles) y mostrar, para cada cuartil, cuántas personas tiene y los salarios mínimo y máximo.

Mostrar: número de cuartil, cantidad de empleados, salario mínimo y salario máximo, ordenados por cuartil.

Debe devolver: 4 filas y 4 columnas.

Ejercicio 9 — El mejor pagado del departamento y la brecha

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Para los empleados de IT (`department_id` 60), mostrar el nombre de la persona mejor pagada del departamento y cuánto menos gana cada uno respecto a ella.

Mostrar: nombre completo, salario, nombre del mejor pagado y brecha, de mayor a menor salario y, si empatan, por apellido.

Debe devolver: 5 filas y 4 columnas.

Ejercicio 10 — Promedio móvil de tres contrataciones

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`

Se pide. Calcular el promedio móvil del salario de las tres últimas contrataciones (la fila actual y las dos anteriores en orden de fecha) y mostrarlo para las personas contratadas en 2018.

Mostrar: nombre completo, fecha de contratación (DD/MM/AAAA), salario y promedio móvil con dos decimales, en orden de contratación y, si empatan, por identificador.

Debe devolver: 11 filas y 4 columnas.

Ejercicio 11 — El más antiguo de cada departamento

Nivel: Avanzado · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar, para cada departamento, a la persona que lleva más tiempo: la que fue contratada primero.

Mostrar: departamento, nombre completo y fecha de contratación (DD/MM/AAAA), ordenados por nombre del departamento.

Debe devolver: 11 filas y 3 columnas.

Ejercicio 12 — Departamentos por nómina y por promedio

Nivel: Reto · **Tablas:** `employees`, `departments`

Se pide. Mostrar, para cada departamento, su nómina total y su salario promedio, la posición del departamento según cada criterio y cuántos puestos cambia de uno a otro.

Mostrar: departamento, nómina, posición por nómina, promedio (dos decimales), posición por promedio y cambio (posición por nómina menos posición por promedio), ordenados por posición por nómina.

Debe devolver: 11 filas y 6 columnas.

Entregables

1. Un archivo `.sql` con una consulta por ejercicio, cada una precedida por el comentario `-- Ejercicio N`.
2. Debajo de cada consulta, una línea de comentario que explique en palabras qué filtra o calcula.
3. El número de filas que devolvió cada consulta al ejecutarla, comparado con el «Debe devolver» del ejercicio.

Cómo se evalúa

- Devuelve exactamente las columnas pedidas, en el orden pedido.
- Usa alias de tabla y de columna legibles.
- Evita `SELECT *`, salvo cuando el ejercicio pida todas las columnas.
- Incluye `ORDER BY` cuando el enunciado pida un orden.
- Escribe las consultas con sangría, una cláusula por línea.